

```
customgreenrgb0.2,0.6,0.3  
classicgreenrgb0.1,0.5,0.3 on line, colback=classicgreen!10, colframe=classicgreen,  
boxrule=0.8pt, arc=3pt, boxsep=1pt, left=4pt, right=4pt, top=2pt, bot-  
tom=2pt
```

LateX Guide

July 17, 2026

字体测试 (Font Test)

中文正文：这是苹方字体。English text: This is Times New Roman. This is Helvetica Neue (sans-serif). This is Menlo (monospace).

1 Space

命令	说明
<code>\,</code>	很小的空格 (thin space)
<code>\:</code>	小空格 (medium space)
<code>\;</code>	厚空格 (thick space)
<code>\quad</code>	较宽的空格，相当于字母“M”的宽度
<code>\qquad</code>	更宽的空格，相当于两个

- 这是粗体文字
- $A + B = C$
- $\alpha + \beta = \gamma$
- 这里有一个数学公式: $A + B = C$

符号	LaTeX 代码	含义
$\cup$	$A \setminus \cup B$	并集
$\cap$	$A \setminus \cap B$	交集
$\setminus$	$A \setminus \setminus B$	差集
$\subset$	$A \setminus \subset B$	真子集
$\subseteq$	$A \setminus \subseteq B$	子集 / 包含于
$\in$	$A \setminus \in B$	属于
$\emptyset$	$\emptyset$	空集
$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	整数集
$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}$	复数集

2 集合

3 Math Grammar

3.1 基本数学符号

功能	LaTeX	显示
上标	x^2	x^2x^2
下标	a_i	aia_i
上划线	$\overline{A}$	$\overline{A}$
否定命题	$\neg A$	$\neg A$
分数	$\frac{a}{b}$	
根号	$\sqrt{x}$	$x\sqrt{x}$
n 次根	$\sqrt[n]{x}$	
加减乘除	$+ - \times \div$	加减乘除
左乘	$\cdot$	左乘
等号与不等号	$= \neq \leq \geq < >$	$= \neq \leq \geq < >$
省略号	$\dots$	横向
省略号	$\cdots$	中点
省略号	$\vdots$	竖向
省略号	$\ddots$	斜向

3.2 逻辑推理符号

LaTeX 命令	含义
$\rightarrow$	映射/推出
$\Rightarrow$	推出
$\leftarrow$	从...得出
$\Rightarrow$	蕴含 / 正推
$\Leftarrow$	蕴含 / 逆推
$\Leftrightarrow$	等价 / 互推
$\implies$	蕴含 (amsmath 提供)
$\impliedby$	被蕴含 (amsmath 提供)
$\iff$	当且仅当 (amsmath 提供)
$\vdash$	可推出 / 证明
$\models$	语义蕴含 / 满足关系
$\overset{\text{说明}}{\rightarrow}$	在符号上方再加文

3.3 基础

行内公式

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad a^2 + b^2 = c^2$$

独立公式:

$$\int_0^\pi \sin(x) dx = 2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

3.4 上下标

a_i, a^2, a_i^2, a_{ij}

3.5 分数与根号

- $\frac{a}{b}$, `frac == fraction` n. 分数;
- $\sqrt{x}$, `squareroot`,
- $\sqrt[n]{x}$

3.6 求和与连乘

$\sum_{i=1}^n i, \prod_{i=1}^n i, prod == product$

3.7 积分与极限

$$\int_0^1 x^2 dx,$$

解释: int $\rightarrow$ integral (积分符号)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

3.8 行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

3.9 矩阵

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3.10 特殊符号

$$\infty: \infty,$$

$$\leq: \leq,$$

$$\geq: \geq,$$

$$\neq: \neq$$

$$\square: \in,$$

$$\square: \notin,$$

$$\square: \subseteq,$$

$$\square: \forall,$$

$$\square: \exists,$$

$$\approx: \approx,$$

希腊字母 LaTeX 速查表

小写希腊字母

字母	LaTeX	显示	字母	LaTeX	显示
α	<code>\alpha</code>	α	β	<code>\beta</code>	β
γ	<code>\gamma</code>	γ	δ	<code>\delta</code>	δ
ϵ	<code>\epsilon</code>	ϵ	ζ	<code>\zeta</code>	ζ
η	<code>\eta</code>	η	θ	<code>\theta</code>	θ
ι	<code>\iota</code>	ι	κ	<code>\kappa</code>	κ
λ	<code>\lambda</code>	λ	μ	<code>\mu</code>	μ
ν	<code>\nu</code>	ν	ξ	<code>\xi</code>	ξ
π	<code>\pi</code>	π	ρ	<code>\rho</code>	ρ
σ	<code>\sigma</code>	σ	τ	<code>\tau</code>	τ
υ	<code>\upsilon</code>	υ	ϕ	<code>\phi</code>	ϕ
χ	<code>\chi</code>	χ	ψ	<code>\psi</code>	ψ
ω	<code>\omega</code>	ω			
φ	<code>\varphi</code> <code>\phi</code>	φ			

大写希腊字母

字母	LaTeX	显示	字母	LaTeX	显示
Γ	<code>\Gamma</code>	Γ	Δ	<code>\Delta</code>	Δ
Θ	<code>\Theta</code>	Θ	Λ	<code>\Lambda</code>	Λ
Ξ	<code>\Xi</code>	Ξ	Π	<code>\Pi</code>	Π
Σ	<code>\Sigma</code>	Σ	Υ	<code>\Upsilon</code>	Υ
Φ	<code>\Phi</code>	Φ	Ψ	<code>\Psi</code>	Ψ
Ω	<code>\Omega</code>	Ω			

二元运算符

$\pm$ (plus-minus): $\pm$

$\times$ (times): $\times$

$\div$ (division): $\div$

$\cdot$ (dot operator): $\cdot$

(logical AND) : $\wedge$

图形测试 (Graphics Test)

插入示意图: